ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 01

Vocabulaire, Univers & Probabilité

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · CALCUL DE PROBABILITÉS

Vocabulaire, univers & *premières probabilités*

Un dé roule sur la table, une boule sort de l'urne, un délégué est tiré au sort : peut-on *mesurer* le hasard ? Oui — c'est tout l'objet des probabilités. Cette partie construit d'abord le **vocabulaire** (expérience aléatoire, univers, événements et leurs opérations), puis donne la **définition de la probabilité** en situation d'équiprobabilité, avec ses **propriétés essentielles**. Objectif : savoir calculer P(A) sur des exemples concrets — dés, urnes, cartes, tirages au sort.

⏱ 20 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Mesurer le hasard

01 Expérience aléatoire & univers Ω

02 Événements : élémentaires, certains, impossibles

03 Opérations sur les événements : ∪, ∩, contraire

04 Équiprobabilité & définition de la probabilité

05 Propriétés des probabilités

06 Exemples complets — dés, urnes, cartes, délégué

07 Bilan — La méthode de calcul en 4 étapes

00 MOTIVATION

Mesurer le hasard

Le hasard est partout : le joueur de *ludo* qui lance le dé, la tontine qui tire au sort l'ordre des cotisations, le proviseur qui désigne un délégué parmi les élèves, la météo qui annonce « 30 % de chances de pluie sur Niamey ». Dans tous ces cas, on **ne peut pas prédire** le résultat à l'avance… et pourtant, on **sent** bien que certains résultats sont plus ou moins probables que d'autres.

Les probabilités transforment ce sentiment en **calcul exact**. L'idée est simple : décrire tous les résultats possibles, compter ceux qui nous intéressent, et en déduire un nombre entre 0 et 1. Ce nombre, c'est la **probabilité**.

LES QUESTIONS DE CE CHAPITRE

- **Comment décrire** une expérience aléatoire avec précision ? (univers, événements — Partie 1)
- **Comment calculer** la probabilité d'un événement ? (définition et propriétés — Partie 1)
- **Comment combiner** les événements : « ou », « et », « non » ? (Partie 2)
- **Comment tenir compte de l'information** : « sachant que… » ? (Parties 3 et 4)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

En 1654, le chevalier de Méré, joueur passionné, pose à **Blaise Pascal** une question de pari qui résiste à son intuition. Pascal en discute par lettres avec **Pierre de Fermat** : de cette correspondance naît le calcul des probabilités. Aujourd'hui, les mêmes outils servent aux compagnies d'assurance, aux loteries, aux prévisions météo… et au Bac D !

Expérience aléatoire & univers Ω

Tout commence par décrire *proprement* l'expérience. Deux définitions officielles à connaître mot pour mot :

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — EXPÉRIENCE ALÉATOIRE

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut ni prédire ni calculer avec certitude le résultat qui se produira, chaque résultat dépendant du hasard.

Lancer un dé cubique équilibré et observer le numéro de la face supérieure : six résultats possibles, aucun prévisible avec certitude.

Lancer une pièce de monnaie et observer la face : « pile » ou « face ».

Tirer une boule dans une urne et observer sa couleur ou son numéro.

Tirer au sort un délégué dans une classe de 45 élèves : chacun peut être désigné.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — UNIVERS

L'**univers** (ou ensemble fondamental) de l'expérience aléatoire est l'**ensemble de tous les résultats possibles**. On le note Ω (lettre grecque « oméga » majuscule). Chaque résultat possible ω s'appelle une **issue** (ou éventualité).

🔍 EXEMPLES D'UNIVERS

- Dé cubique :

  $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$,

  donc

  $\text{card}(\Omega) = 6$.

- Pièce :

  $\Omega = \{\text{pile} ; \text{face}\}$,

  donc

  $\text{card}(\Omega) = 2$.

- Urne contenant 8 boules numérotées de 1 à 8 :

  $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8\}$,

  donc

  $\text{card}(\Omega) = 8$.

- Délégué tiré au sort dans une classe : Ω = ensemble des 45 élèves, donc

  $\text{card}(\Omega) = 45$.

Chaque issue prise isolément forme un **événement élémentaire** : pour le dé, {3} est un événement élémentaire, tout comme {6}. Un événement élémentaire ne contient **qu'une seule** issue.

⚠️ L'UNIVERS DÉPEND DE CE QU'ON OBSERVE

Pour un même objet, l'univers change selon l'observation : on lance un dé et on regarde **le numéro** →

$$\text{card}(\Omega) = 6 ;$$

on regarde seulement **pair ou impair** →

$$\text{card}(\Omega) = 2.$$

Avant tout calcul, demande-toi toujours : *qu'est-ce que j'observe exactement ?*

02 NOTION 2 · ÉVÉNEMENTS

Événements : élémentaires, certains, impossibles

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉVÉNEMENT

Un **événement** est un ensemble d'issues de l'univers Ω (donc une partie de Ω). Un événement A est **réalisé** lorsque le résultat obtenu est l'une des issues qui le composent.

Exemple — on lance un dé et on note A : « obtenir un nombre pair ». Alors

$$A = \{2 ; 4 ; 6\}.$$

Si le dé sort un 4, on dit que A est **réalisé** (car $4 \in A$) ; si le dé sort un 5, l'événement A n'est pas réalisé (car $5 \notin A$). Les événements se notent souvent entre accolades ou par une phrase entre guillemets.

💡 DEUX ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS

— L'**événement certain** est l'univers Ω lui-même : il se réalise *toujours*. Exemple (dé) : « obtenir un nombre compris entre 1 et 6 ».

— L'**événement impossible** est l'ensemble vide ∅ : il ne se réalise *jamais*. Exemple (dé) : « obtenir un 7 ».



Expérience aléatoire

Résultats connus, issue imprévisible

Ω

Univers

Ensemble de toutes les issues possibles

•

Événement élémentaire

Événement formé d'une seule issue : {ω}

A

Événement

Partie de Ω ; réalisé si l'issue obtenue lui appartient

⚠️ NE PAS CONFONDRE « 3 » ET « {3} »

Le **3** est une issue (un nombre) ; {3} est l'**événement élémentaire** « obtenir 3 » (un ensemble à un élément). Sur ta copie, écris toujours l'accolade pour parler d'un événement : « l'événement {3} » et non « l'événement 3 ».

03 NOTION 2 · OPÉRATIONS

Opérations sur les événements : ∪, ∩, contraire

À partir d'événements, on en fabrique d'autres, exactement comme on fabrique de nouveaux ensembles à partir d'ensembles connus. Prenons pour fil conducteur le lancer d'un dé avec :

— A : « obtenir un nombre pair », soit

$A = \{2 ; 4 ; 6\}$;

— B : « obtenir un multiple de 3 », soit

$B = \{3 ; 6\}$.

📗 DÉFINITIONS OFFICIELLES — RÉUNION, INTERSECTION, CONTRAIRE

— La **réunion** de A et B, notée $A \cup B$, est l'événement « **au moins l'un** des deux événements A ou B se réalise » (l'un *ou* l'autre, ou les deux).

— L'**intersection** de A et B, notée $A \cap B$, est l'événement « **les deux** événements A et B se réalisent simultanément ».

— Le **contraire** (ou événement complémentaire) de A, noté $\bar{A}$, est l'événement qui se réalise lorsque A **ne se réalise pas**.

OPÉRATION	NOTATION	SE RÉALISE SI…	EXEMPLE AVEC LE DÉ
Réunion	$A \cup B$	A, ou B, ou les deux	{2 ; 3 ; 4 ; 6}
Intersection	$A \cap B$	A et B en même temps	{6}
Contraire	$\bar{A}$	A ne se réalise pas	{1 ; 3 ; 5} (« impair »)

💡 ÉVÉNEMENTS INCOMPATIBLES

Deux événements A et B sont dits **incompatibles** lorsqu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est-à-dire lorsque leur intersection est vide :

$$A \cap B = \varnothing.$$

Exemple : C : « obtenir 1 » et D : « obtenir 6 » sont incompatibles, car

$$C \cap D = \varnothing.$$

En revanche A et B ci-dessus sont **compatibles** : ils se réalisent ensemble sur le 6.

⚠️ INCOMPATIBLE ≠ CONTRAIRE

Deux événements incompatibles ne peuvent pas sortir *ensemble*, mais rien n'oblige leur réunion à remplir tout l'univers : {1} et {6} sont incompatibles, pourtant

$$\{1\} \cup \{6\} \neq \Omega.$$

Le contraire $\bar{A}$ est le cas extrême : il est incompatible avec A **et**

$$A \cup \bar{A} = \Omega.$$

Deux événements incompatibles ne sont donc pas forcément contraires.

04 NOTION 3 · ÉQUIPROBABILITÉ

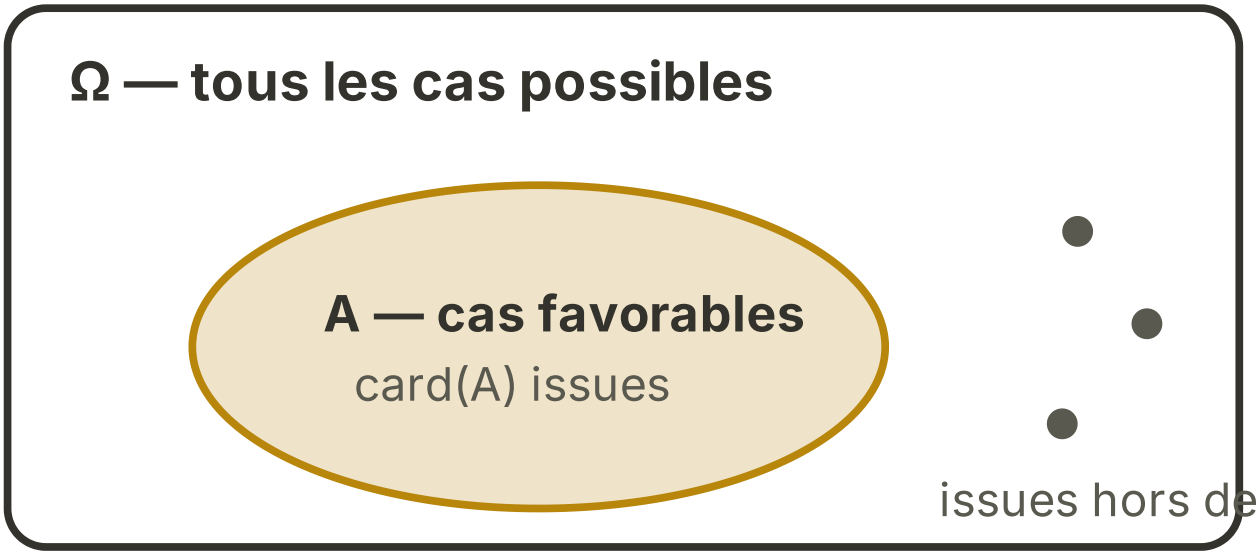
Équiprobabilité & définition de la probabilité

Mesurer le hasard, c'est attribuer à chaque événement un nombre qui dit « à quel point il a des chances de sortir ». Le cadre le plus fréquent au lycée est celui où **toutes les issues ont les mêmes chances**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ÉQUIPROBABILITÉ

On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque tous les événements élémentaires de l'univers Ω ont la même probabilité, c'est-à-dire lorsque toutes les issues ont **aussi nombreuses chances les unes que les autres** de se réaliser (dé équilibré, boules indiscernables au toucher, tirage au sort…).

Dans ce cadre, si l'univers contient n issues, chaque événement élémentaire a pour probabilité 1/n. Un événement A qui regroupe card(A) issues a donc une probabilité proportionnelle à son nombre d'issues :



L'univers Ω regroupe tous les cas possibles ; l'événement A en est une partie. En équiprobabilité, P(A) = card(A)/card(Ω) : la proportion occupée par A dans le rectangle.

$$P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$$

En situation d'équiprobabilité : probabilité = (nombre de cas favorables) / (nombre de cas possibles).

EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE DÉ

On lance un dé cubique équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

1 **Décrire l'univers.**

$$\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\},$$

donc

$$\text{card}(\Omega) = 6.$$

Le dé est équilibré : il y a **équiprobabilité**.

2 **Compter les cas favorables.** « Obtenir un multiple de 3 » : les multiples de 3 dans Ω sont 3 et 6, donc

$$A = \{3 ; 6\}$$

et

$$\text{card}(A) = 2.$$

3 **Appliquer la formule.** On écrit d'abord la formule, puis on remplace par les valeurs comptées :

$$P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$$

$$P(A) = 2/6 = 1/3$$

4 **Conclure.** La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est 1/3, soit environ 0,33 : un peu moins d'une chance sur trois.

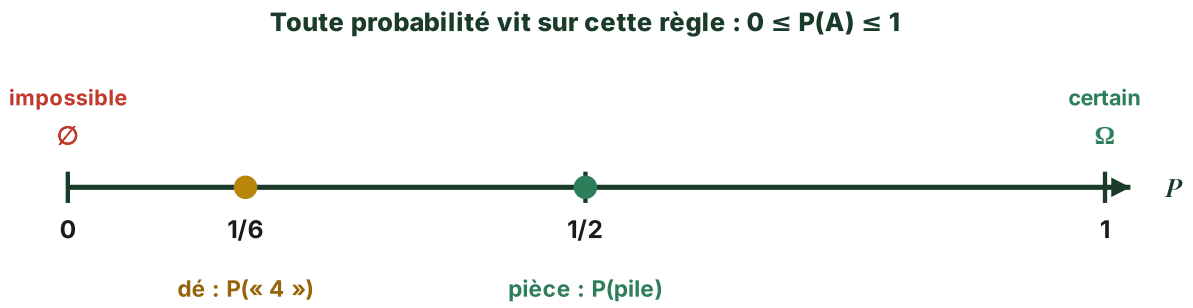
⚠️ L'ÉQUIPROBABILITÉ EST UNE HYPOTHÈSE, PAS UNE ÉVIDENCE

La formule

$$P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$$

n'est valable **que s'il y a équiprobabilité**. Un dé pipé, une urne contenant des boules de tailles différentes, un tirage favorisant certains élèves : tout cela casse l'hypothèse. Sur ta copie, **justifie toujours** l'équiprobabilité (« le dé est équilibré », « les boules sont indiscernables », « le tirage est au hasard ») avant d'utiliser la formule.

L'ÉCHELLE DES PROBABILITÉS — TOUJOURS ENTRE 0 ET 1



Plus P(A) est proche de 1, plus l'événement a de chances ; à 0, il n'arrive jamais.

L'échelle des probabilités : de 0 (impossible) à 1 (certain). Le dé donne 1/6, la pièce 1/2 — tout résultat se place entre les deux bornes.

05 NOTION 4 · PROPRIÉTÉS

Propriétés des probabilités

Une probabilité n'est pas n'importe quel nombre : elle obéit à des règles strictes, valables **toujours** (équiprobabilité ou non). Ce sont elles qui permettent de vérifier un calcul.

💡 PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES

— Pour tout événement A :

$0 \leq P(A) \leq 1$.

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

—

$P(\Omega) = 1$:

l'événement certain se réalise toujours.

—

$P(\varnothing) = 0$:

l'événement impossible ne se réalise jamais.

—

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$:

la probabilité de « ne pas A » (démontrée et exploitée en Partie 2).

— Si $A \subset B$, alors

$P(A) \leq P(B)$:

un événement « inclus dans » un autre est moins probable que lui.

LA RÈGLE D'OR DU CONTRÔLE

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Toute probabilité est un nombre entre 0 et 1. Si ton calcul donne 1,5 ou −0,2 : il est FAUX — reviens sur les cas favorables avant d'aller plus loin.

$$P(\Omega) = 1$$
$$P(\varnothing) = 0$$

Les deux bornes : l'événement certain vaut 1, l'événement impossible vaut 0. Contrôle express : la somme des probabilités de tous les événements élémentaires vaut exactement 1.

Ces bornes sont des **contrôles automatiques** : si tu trouves 7/6 ou −0,2, ton calcul est faux. De même, en équiprobabilité, les probabilités de tous les événements élémentaires somment à 1 : c'est un excellent réflexe de vérification.

EXEMPLE — REPÉRER UNE PROBABILITÉ IMPOSSIBLE

Quatre élèves proposent une valeur pour la probabilité de « obtenir au plus 6 » avec un dé équilibré : Mariama propose 1, Idé propose 7/6, Aïcha propose 0,5 et Souley propose −1/6.

1. **Analyser l'événement.** « Obtenir au plus 6 » signifie obtenir un nombre de 1 à 6 : c'est **toujours vrai**, c'est l'événement certain Ω.

2. **Appliquer les propriétés.**

   $P(\Omega) = 1$

   La bonne réponse est donc 1 : c'est la proposition de Mariama.

3. **Vérifier les autres.** On compare chaque proposition aux bornes $0 \leq P(A) \leq 1$:

   7/6 > 1 : impossible.

   −1/6 < 0 : impossible.

   0,5 est une valeur possible en général… mais pas pour cet événement particulier.

Exemples complets — dés, urnes, cartes, délégué

EXEMPLE 1 — DÉ : PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS D'UN COUP

On lance un dé cubique équilibré. Calculons P(A), P(B), P(C), P(D) pour : A « obtenir un nombre premier », B « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 », C « obtenir 7 », D « obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ».

1 **Univers.**

$$\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\},$$

$$\text{card}(\Omega) = 6,$$

équiprobabilité (dé équilibré).

2 **Événement A.** Les nombres premiers de Ω sont 2, 3 et 5 (1 n'est pas premier) :

$$A = \{2 ; 3 ; 5\},$$

$$\text{card}(A) = 3.$$

$$P(A) = 3/6 = 1/2$$

3 **Événement B.**

$B = \{5 ; 6\}$,

$\text{card}(B) = 2$.

$P(B) = 2/6 = 1/3$

4 **Événement C.** Aucun numéro du dé ne vaut 7 : $C = \varnothing$.

$P(C) = P(\varnothing) = 0$

C'est l'événement impossible.

5 **Événement D.** Tout numéro convient : $D = \Omega$.

$P(D) = P(\Omega) = 1$

C'est l'événement certain.

EXEMPLE 2 — URNE À BOULES NUMÉROTÉES

Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 8. On tire une boule au hasard. Calculons la probabilité de tirer : un numéro pair, un multiple de 4, un numéro supérieur ou égal à 6, un nombre premier.

1 **Univers.**

$\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8\}$,

$\text{card}(\Omega) = 8$,

équiprobabilité (boules indiscernables, tirage au hasard).

2 **Pair.**

$\{2 ; 4 ; 6 ; 8\}$:

4 boules.

$P = 4/8 = 1/2$

3 **Multiple de 4.** $\{4 ; 8\}$: 2 boules.

$P = 2/8 = 1/4$

4 **Supérieur ou égal à 6.** $\{6 ; 7 ; 8\}$: 3 boules.

$P = 3/8$

5 **Premier.**

{2 ; 3 ; 5 ; 7} :

4 boules.

$$P = 4/8 = 1/2$$

Vérification utile :

$$1/2 + 1/4 + 3/8$$

n'a pas de raison de valoir 1 (les événements se recouvrent), mais chaque valeur est bien comprise entre 0 et 1.

🧱 EXEMPLE 3 — JEU DE 32 CARTES

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (4 couleurs : cœur, carreau, pique, trèfle ; 8 valeurs : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as).

1 **Univers.**

$$\text{card}(\Omega) = 32,$$

équiprobabilité (tirage au hasard).

2 **Tirer un as.** Il y a 4 as (un par couleur).

$$P = 4/32 = 1/8$$

3 **Tirer un cœur.** Il y a 8 cœurs.

$$P = 8/32 = 1/4$$

4 **Tirer une figure** (valet, dame ou roi). On compte les figures :

$$3 \times 4 = 12$$

Il y a 12 figures (3 valeurs × 4 couleurs).

$$P = 12/32 = 3/8$$

EXEMPLE 4 — TIRAGE D'UN DÉLÉGUÉ DANS UNE CLASSE

Dans une classe de terminale de 45 élèves (25 filles et 20 garçons), on tire au sort le nom du délégué. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ? Un garçon ?

1 **Univers.** Ω = les 45 élèves ;

card(Ω) = 45.

Le tirage étant au hasard, chaque élève a la même chance : équiprobabilité.

2 **Fille.** F : « le délégué est une fille » ;

card(F) = 25.

P(F) = 25/45 = 5/9

Soit environ 0,56.

3 **Garçon.** G : « le délégué est un garçon » ;

card(G) = 20.

P(G) = 20/45 = 4/9

Soit environ 0,44.

4 Vérification. F et G sont incompatibles et

F ∪ G = Ω :

on doit avoir

P(F) + P(G) = 1.

5/9 + 4/9 = 9/9 = 1

✓

EXPÉRIENCE	ÉVÉNEMENT	CAS FAVORABLES	PROBABILITÉ
Dé équilibré	« multiple de 3 »	{3 ; 6} — 2 cas	P = 2/6 = 1/3
Dé équilibré	« nombre premier »	{2 ; 3 ; 5} — 3 cas	P = 3/6 = 1/2
Urne 1 à 8	« multiple de 4 »	{4 ; 8} — 2 cas	P = 2/8 = 1/4
Jeu de 32 cartes	« tirer une figure »	12 figures	P = 12/32 = 3/8
Délégué (45 élèves)	« tirer une fille »	25 filles	P = 25/45 = 5/9

07 BILAN

La méthode de calcul en 4 étapes

Retiens cette méthode une fois pour toutes : elle s'applique à **tous** les exercices d'équiprobabilité, du dé au tirage au sort.

🧠 MÉTHODE — CALCULER UNE PROBABILITÉ EN ÉQUIPROBABILITÉ

(1) Décrire l'univers Ω et compter $\text{card}(\Omega)$. **(2)** Justifier l'équiprobabilité (dé équilibré, tirage au hasard…). **(3)** Décrire l'événement A et compter $\text{card}(A)$. **(4)** Conclure : $P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$, puis simplifier la fraction et vérifier que le résultat est bien entre 0 et 1.

LA FORMULE CENTRALE DE LA PARTIE

$P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$
$P(A) = (\text{cas favorables}) / (\text{cas possibles})$

Valable uniquement en situation d'équiprobabilité. Contrôles : $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$, $P(\varnothing) = 0$.

Une **expérience aléatoire** a des résultats connus mais imprévisibles ; l'ensemble de ses résultats est l'**univers** Ω.

Un **événement** est une partie de Ω ; il est **réalisé** si l'issue obtenue lui appartient.

$A \cup B$: « au moins l'un des deux » · $A \cap B$: « les deux à la fois » · $\bar{A}$: « non A » · incompatibles : $A \cap B = \varnothing$.

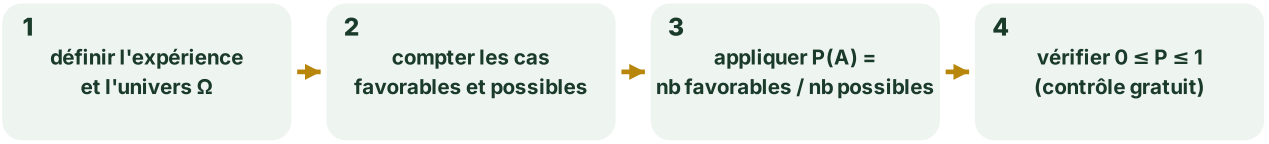
Équiprobabilité : toutes les issues ont la même probabilité ; alors $P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$.

Propriétés : $0 \le P(A) \le 1$, $P(\Omega) = 1$, $P(\varnothing) = 0$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

⚠️ **RÉDACTION TYPE POUR L'EXAMEN**

Un calcul de probabilité bien rédigé contient trois ingrédients : l'**univers** avec son cardinal, la **justification de l'équiprobabilité**, et le **dénombrement des cas favorables**. Une fraction donnée sans ces justifications perd des points, même si le résultat est juste.

LA MÉTHODE DE CALCUL EN 4 ÉTAPES



Équiprobabilité : tous les cas se valent — c'est le seul moment où compter suffit.

Sans équiprobabilité, on passe par les arbres (partie 3).

La méthode en 4 étapes : définir l'univers, compter, appliquer la formule de l'équiprobabilité, vérifier l'encadrement. Le contrôle final attrape la plupart des erreurs.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

On lance un dé cubique équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 est :

CORRECTION

1/3. Les cas favorables sont {5 ; 6}, soit 2 issues sur 6 :

Exercice 2

Pour tout événement A d'un univers Ω, on a toujours :

CORRECTION

0 ≤ P(A) ≤ 1 et P(Ω) = 1. Ce sont les propriétés fondamentales : une probabilité est toujours entre 0 et 1, et l'événement certain a pour probabilité 1. La formule P(A) = card(A) / card(Ω) n'a de sens qu'en équiprobabilité.

Exercice 3

Une urne contient 8 boules numérotées de 1 à 8, indiscernables au toucher. La probabilité de tirer un nombre premier est :

CORRECTION

1/2. Les nombres premiers de 1 à 8 sont 2 ; 3 ; 5 ; 7 (attention : 1 n'est pas premier, et 4, 6, 8 ne le sont pas). Donc 4 issues sur 8 :

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[univers]** Une **expérience aléatoire** a tous ses résultats connus mais le résultat effectif est imprévisible ; l'univers Ω est l'ensemble de ces résultats
- ✓ **[univers]** Un **événement élémentaire** contient une seule issue : {ω}
- ✓ **[evenement]** Un **événement** est une partie de Ω ; il est réalisé si l'issue obtenue lui appartient ; événement certain : Ω, événement impossible : ∅
- ✓ **[evenement]** Ne pas confondre l'issue 3 et l'événement élémentaire {3}
- ✓ **[operations]** A ∪ B : réalisé si **au moins l'un** se réalise ; A ∩ B : réalisé si **les deux** se réalisent ; $\bar{A}$: réalisé si A ne se réalise pas
- ✓ **[operations]** A et B **incompatibles** ⇔

  $A \cap B = \varnothing$

  (incompatible ≠ contraire)
- ✓ **[equiprobabilite]** Équiprobabilité : toutes les issues ont la même probabilité ; alors

  $P(A) = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$

  — à justifier avant usage

✓ **[proprietes]**

$0 \leq P(A) \leq 1$;

$P(\Omega) = 1$;

$P(\varnothing) = 0$;

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;

$A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

✓ **[methode]** Méthode : univers + card(Ω) → justifier l'équiprobabilité → compter les cas favorables → conclure et simplifier la fraction

✓ **[methode]** Vérification permanente : tout résultat doit rester entre 0 et 1

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : contraire, réunion et la technique « au moins un »